CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme « max des sommes en ligne » sur $\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$

Énoncé

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $\|A\| = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$ pour toutes A, B.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pour chaque ligne k de B : $\sum_j |b_{kj}| \leqslant \|B\|$.

Ce qu'on te demande. Axiomes ligne par ligne ; sous-multiplicativité en sommant d'abord en j.

Corrigé

1. 1) Séparation

$\|A\| \in \mathbb{R}_+$. Si $\|A\| = 0$, pour tout i, $\sum_j |a_{ij}| = 0$, donc $a_{ij} = 0$ pour tous i, j : $A = 0$.

2. 1) Homogénéité et triangulaire

$$\|\lambda A\| = \max_i \sum_j |\lambda||a_{ij}| = |\lambda| \max_i \sum_j |a_{ij}| = |\lambda|\,\|A\|.$$

Pour tout i : $\sum_j |a_{ij} + b_{ij}| \leqslant \sum_j |a_{ij}| + \sum_j |b_{ij}| \leqslant \|A\| + \|B\|$; en passant au max sur i, $\|A + B\| \leqslant \|A\| + \|B\|$.

3. 2) Sous-multiplicativité

Fixons i. Par l'inégalité triangulaire puis en échangeant les sommes finies :

$$\begin{aligned}\sum_j \Big|\sum_k a_{ik} b_{kj}\Big| &\leqslant \sum_k |a_{ik}| \sum_j |b_{kj}| \\ &\leqslant \sum_k |a_{ik}|\,\|B\| \leqslant \|A\|\,\|B\|.\end{aligned}$$

En passant au max sur i : $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$. (C'est la norme subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$ sur les colonnes.)

Le piège

Ne pas confondre avec $\max_j \sum_i |a_{ij}|$ (sommes en colonne), qui est la norme subordonnée à $\|\cdot\|_1$.

La méthode

Norme définie par un max : prouver l'inégalité pour chaque indice, puis passer au max.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.
- **Norme sous-multiplicative (norme d'algèbre).** Une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est sous-multiplicative si $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$ pour toutes A, B. Toute norme subordonnée $\|A\| = \sup_{N(X)=1} N(AX)$ l'est. Conséquence : $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$, et $|\lambda| \leqslant \|A\|$ pour toute valeur propre λ.